

---

LERNZIELBUCH

# Mathematik B032v – Nachprüfung der getrennten Grapheneigenschaften und der Nullstellen-Präzisierung

Kanonische Kapitelsicht

---

5 atomare Lernziele

12 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:60745f6c69c6296c45178cc21f2bed3085ef09fbd2cb4e8afcb8992b93eaf91b

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                                                |             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                                              | 5 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe I</b>                                                         | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Jahrgangsstufe 9</b>                                                        | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen</b>                     | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden</b>                        | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen</b>         | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten</b>                         | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten</b> | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen</b>              | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Bundeslandspezifische Ergänzungen</b>                                       | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 5 |
| <b>Stufenübergreifend</b>                                                      | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 5 |
| <b>Analysis und Funktionen</b>                                                 | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 5 |

# Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten

Lernziel-ID 5bcd7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden > Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen > Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten > Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei quadratischen Funktionen der Form  $f(x) = a(x + d)^2 + e$  mit  $a \neq 0$  die Wirkung von  $a$ ,  $d$  und  $e$  auf Scheitelpunktlage, Symmetrieachse, Öffnungsrichtung und Streckung oder Stauchung der Parabel beschreiben und an Term und Graph begründen.

**Geltung**  
BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9  
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9  
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

|                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Achsenschnittpunkte und Vorzeichen quadratischer Funktionen aus Graphen deuten</b><br>6c26a00a-ad1e-59cc-93e2-a38e1683665c | S. 3 | <b>Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen</b><br>a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9 | S. 4 | <b>Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen</b><br>f7dcf8c8-06c1-5972-b02a-9d35e5ab7600 | S. 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

# Quadratwurzeln definieren und schätzen

Lernziel-ID f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

## Quadratwurzeln definieren und schätzen

### Definition

$x^2 = a$

$\sqrt{a} = x$  (mit  $x \geq 0$ )

Nichtnegativ

### Exakte Bestimmung

Fläche = 25

$\sqrt{25} = 5$

### Schätzen & Näherung

Fläche = 2

$\sqrt{2}$

$1,4^2 = 1,96$   $1,5^2 = 2,25$

$\sqrt{2}$  liegt zwischen 1,4 und 1,5

Näherungsweise:  $\sqrt{2} \approx 1,41$

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Quadratwurzel einer nichtnegativen Zahl als die nichtnegative Zahl erklären, deren Quadrat die Ausgangszahl ergibt, und Quadratwurzeln aus Quadratzahlen exakt sowie andere Quadratwurzeln näherungsweise bestimmen.

### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen](#)

S. 5

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#)

[59f6-ab98-fb894568cc26](#)

[Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen](#)

[72a8-5213-9509-ed77f7ede62b](#)

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#)

[7d14-5ba1-8404-26829fe3d548](#)

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#)

[f6b13b8e-1ecd-5428-905d-21298aa996a6](#)

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#)

[ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d](#)

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#)

[a185-aa68b7cb6c97](#)

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#)

[2f565855-bcd6-4da5-bc89-4b72a2d93d56](#)

[Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen](#)

[199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc](#)

[Betrag einer Zahl angeben](#)

[44cb7484-114e-5b14-b33a-ddde41952d46](#)

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#)

[4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c527fe9e89f](#)

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#)

[ee48e811-4c9c-5089-9836-8483fcb9f8810](#)

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#)

[26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189805](#)

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#)

[1bbb-5587-adb0-456d3991c327](#)

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#)

[95812547-7263-5bfa-9e7c-df979745a011](#)

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#)

[b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdbab3ec2e](#)

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#)

[9728-41df-9163-53678ec2a937](#)

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Brüchen vereinfachen](#)

[2eb3a12f-a7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5](#)

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#)

[c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3f8c1](#)

[Kubikwurzeln über die Wurzeldefinition bestimmen](#)

[47d8d47c-7c59-5394-9898-11d9ad3723f4](#)

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#)

[88abc886-14d0e697-3f08-5074-a08c-7e01ca9bbda8](#)

[Wurzelgleichungen durch einmaliges Quadrieren lösen](#)

[14d0e697-3f08-5074-a08c-7e01ca9bbda8](#)

[Quadratische Gleichungen lösen](#)

[9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5](#)

# Achsenschnittpunkte und Vorzeichen quadratischer Funktionen aus Graphen deuten

Lernziel-ID 6c26a00a-ad1e-59cc-93e2-a38e1683665c

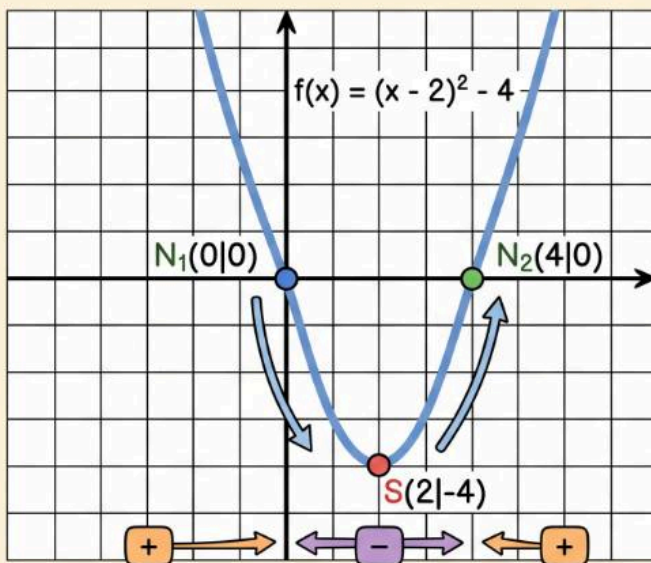
[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 9](#) > [Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) >

[Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen](#) > [Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten](#) >

[Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten](#) >

[Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen](#)

## Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen



### • Eigenschaften (abgelesen)

• Scheitelpunkt:  $S(2|-4)$

• Nullstellen: 0 und 4

• Wertebereich:  $y \geq -4$

↪ fällt für  $x < 2$ , steigt für  $x > 2$  ↪

• positiv für  $x < 0$  oder  $x > 4$ ,  
negativ für  $0 < x < 4$

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Graphen einer quadratischen Funktion die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen ablesen, daraus Nullstellen und y-Achsenabschnitt angeben und die Vorzeichenbereiche anhand der Lage des Graphen zur x-Achse bestimmen.

#### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten**

5bced7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

S. 1

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen**

f7dcf8c8-06c1-5972-b02a-9d35e5ab7600

S. 5

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

# Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen

Lernziel-ID a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

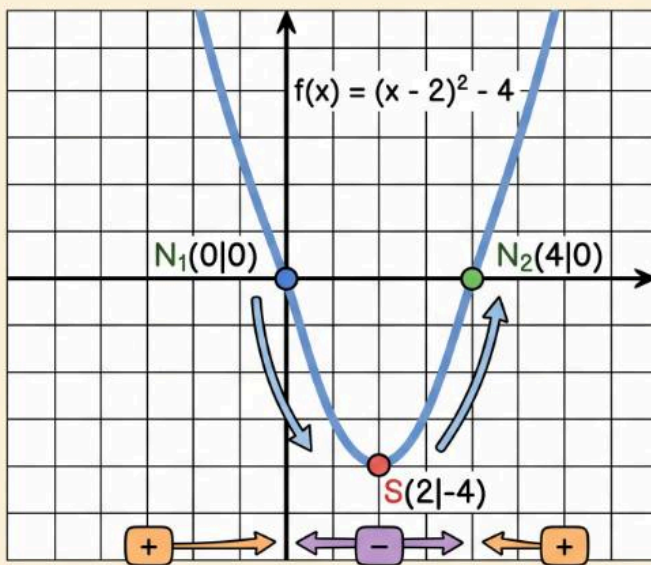
[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 9](#) > [Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) >

[Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen](#) > [Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten](#) >

[Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten](#) >

[Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen](#)

## Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen



### • Eigenschaften (abgelesen)

• Scheitelpunkt:  $S(2|-4)$

• Nullstellen: 0 und 4

• Wertebereich:  $y \geq -4$

↙ fällt für  $x < 2$ , steigt für  $x > 2$  ↘

• positiv für  $x < 0$  oder  $x > 4$ ,  
negativ für  $0 < x < 4$

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Scheitelpunkt und Öffnungsrichtung des Graphen einer quadratischen Funktion den Extremwert, die Wertemenge und die Intervalle des Steigens und Fallens bestimmen.

#### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

[Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten](#)

5bced7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

S. 1

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#) a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

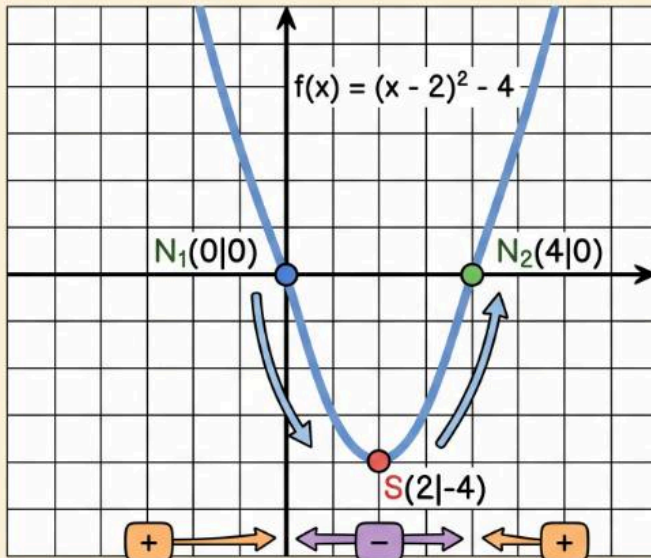
[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

# Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen

Lernziel-ID f7dcf8c8-06c1-5972-b02a-9d35e5ab7600

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

## Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen



### • Eigenschaften (abgelesen)

• Scheitelpunkt: S(2|-4)

• Nullstellen: 0 und 4

• Wertebereich:  $y \geq -4$

↪ fällt für  $x < 2$ , steigt für  $x > 2$  ↪

• positiv für  $x < 0$  oder  $x > 4$ ,  
negativ für  $0 < x < 4$

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei quadratischen Funktionen der Form  $f(x) = a(x + d)^2 + e$  mit  $a \neq 0$  Nullstellen als x-Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse und als Lösungen von  $f(x) = 0$  aufeinander beziehen, ihre Anzahl aus Scheitelpunktlage und Öffnungsrichtung begründen und die Lösungen in einfachen Fällen graphisch und rechnerisch bestimmen.

#### Geltung

BY: Sek. I · G9

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Quadratwurzeln definieren und schätzen  
f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

S. 2

Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten  
5bced7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

S. 1

Achsen Schnittpunkte und Vorzeichen quadratischer Funktionen aus Graphen deuten  
6c26a00a-ad1e-59cc-93e2-a38e1683665c

S. 3

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#) a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf